

计系 1 程序设计（仅题目版）

第一题

（10 分）假设在内存 x3100 存放的是一个正整数，下面汇编程序的功能为：将不大于此数的所有奇数求和，并存放到 x3101。（1）请补充遗漏部分的指令。（2）请修改一句指令，将其功能变为求解不大于此数的所有偶数之和。

```
.ORIG X3000
    AND R0, R0, 0
    ADD R1, R0, 1
    LDI R2, A
    (A)
    BRP LOOP
    (B)
LOOP ADD R0, R0, R2
    (C)
    BRP LOOP
    STI R0, B
    HALT
A    .FILL X3100
B    .FILL X3101
    .END
```

(1) A: _____ B: _____ C: _____

(2) 修改: _____

第二题

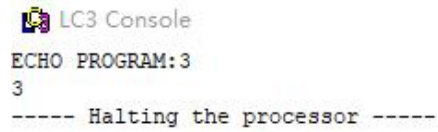
(10 分) 运行以下程序，寄存器的内容是什么（十六进制）？

```
.ORIG X3200
AND R0, R0, 0
ADD R0, R0, 5
A    LEA R1, A
B    LD R2, B
C    LDR R3, R1, 3
D    LDI R4, E
HALT
E    .FILL X3202
.END
```

R0	
R1	
R2	
R3	
R4	

第三题

(10 分) 以下代码实现了用户输入回显功能，LC3 运行截图如右图所示，请补充遗漏处代码。



```
LC3 Console
ECHO PROGRAM:3
3
----- Halting the processor -----
```

```
.ORIG x3000
    (1)
PUTS
    (2)
OUT
    (3)
LD R0, B
OUT
ADD R0, R1, #0
OUT
    (4)
A   .STRINGZ "ECHO PROGRAM:"
B   .FILL x0A
.END
```

第四题

(10 分) 编写一个新的服务程序，其陷入矢量为 x35，起始地址为 x0500。它的功能是当从键盘输入一个数字 n (1~5)，则根据已有的字符串 “ABCDE” 构造一个从字符 A (ASCII 码为 X41) 开始且长度为 n 的字符串，并将此字符串输出。例如：输入数字 3，则输出为 ABC。

- (1) 给出调用此服务程序的指令。
- (2) 给出存储该程序起始地址的内存地址。
- (3) 写出服务程序。

第五题

六、(10分) 以下程序的运行结果如下图所示, 数字标号(1)~(5)处的指令应该是什么? 请在下面横线处。

LC3 Console
#bcDEF
----- Halting the processor -----

```
.ORIG x3100
LEA R1, TESTOUT
BACK_1 LDR R0, R1, #0
BRz NEXT_1
TRAP x21 ;OUT
(1)
BRnzp BACK_1
NEXT_1 LEA R1, TESTOUT
BACK_2 LDR R0, R1, #0
BRz NEXT_2
JSR SUB_1
ADD R1, R1, #1
BRnzp BACK_2
NEXT_2 (2)
:
SUB_1 (3)
LD R3, DIFF
ADD R0, R0, R3
WAIT LDI R2, CRTSR
(4)
STI R0, CRTDR
(5)
DIFF .FILL xFFE3
CRTSR .FILL xFE04
CRTDR .FILL xFE06
TESTOUT .STRINGZ "abc"
.END
```

(1) _____

(2) _____

(3) _____

(4) _____

(5) _____

第六题：乘法运算

八、(10分) 阅读以下子程序。

```
PROD    ST R7, PSAVER7
        ST R6, PSAVER6
        AND R0, R0, 0
        AND R6, R6, 0
        ADD R6, R6, 1
PLOOP   AND R7, R6, R4    (1)
        BRZ PZERO
        ADD R0, R0, R5    (2)
PZERO   ADD R5, R5, R5    (3)
        ADD R6, R6, R6
        BRNP PLOOP
        LD R6, PSAVER6
        LD R7, PSAVER7
        RET
PSAVER6 .FILL #0
PSAVER7 .FILL #0
```

这个子程序的用于传递参数的寄存器是_____，用于返回值的寄存器是_____。

它的功能是_____。

解释标号(1) - (3)指令的作用是什么